

수학, 논리로 세상을 증명하다

[핵심 요약]

수학은 '왜?'라는 질문에 논리적으로 답하는 과정입니다. 당연해 보이는 사실도 명확한 근거(공리)를 바탕으로 단계별로 밝혀내는 '증명'이 수학의 핵심입니다.

[단계별 개념 학습]

1. 수학은 왜 철학에서 시작되었을까요?

많은 선배들이 수학을 '공식 암기'라고 생각하지만, 사실 수학의 뿌리는 철학에 있습니다. 인간이 가진 '생각하는 힘'을 가장 완벽하게 보여주는 것이 바로 수학이기 때문이죠.

- **삼단논법의 원리:** "모든 인간은 죽는다"라는 큰 전제와 "소크라테스는 인간이다"라는 개별 사실을 결합하면, "소크라테스는 죽는다"라는 결론이 나옵니다. 이처럼 빈틈없는 논리 구조가 수학의 기초가 됩니다.

2. 수학의 언어: 명제와 증명

수학에서는 누구나 인정할 수밖에 없는 약속에서 시작하여 새로운 사실을 이끌어냅니다.

- **공리(Axiom):** 증명하지 않아도 당연히 참으로 받아들이는 가장 기초적인 약속입니다. (예: 두 점을 잇는 직선은 단 하나뿐이다.)
- **증명(Proof):** 공리나 이미 알려진 성질을 근거로 어떤 명제가 참임을 논리적으로 밝히는 과정입니다.

3. 기하학의 기초: 맞꼭지각의 성질 증명

이제 논리를 실전 도형에 적용해 봅시다. "두 직선이 만날 때 생기는 맞꼭지각의 크기는 왜 같을까?"라는 질문에 답해볼까요?

1. **평각의 성질 활용:** 평평한 직선 위의 각도는 180° 입니다.
2. 그림에서 각 a 와 각 b 를 더하면 평각이므로

$$a + b = 180^\circ$$

가 됩니다.

3. 마찬가지로 각 c 와 각 b 를 더해도 평각이므로

$$c + b = 180^\circ$$

가 됩니다.

4. 두 식에서 b 를 빼면 결국 $a = c$ 라는 결론에 도달합니다!

[실수 방지 Note]

💡 "당연한 거 아냐?"라는 생각은 금물! 수학에서는 눈으로 보기에 같아 보인다고 해서 "같다"고 말하면 안 됩니다. 반드시 "평각은 180° 이므로..."와 같이 이유(근거)를 먼저 말하는 습관을 들여야 합니다.

니다. 이 습관이 고등 수학까지 여러분을 지켜줄 필살기가 될 거예요.

[정리용 표]

용어	의미	역할
공리	증명이 필요 없는 절대적 진리	논리의 시작점 (뿌리)
정의	용어에 대한 명확한 약속	의사소통의 기준 (줄기)
정리(증명)	논리적으로 밝혀낸 새로운 성질	문제 풀이의 도구 (열매)

💡 **오늘의 핵심 체크**

- 1. 수학은 계산보다 **논리적인 연결**이 더 중요하다!
- 2. 모든 증명은 당연한 사실(**공리**)에서 시작한다.
- 3. 맞꼭지각의 크기가 같은 이유는 **평각(180°)의 원리**로 완벽하게 설명된다!